

Investigación del Método del Gradiente Conjugado

CE1111 - Análisis Numérico para Ingeniería

Estudiantes: Joaquin Ignacio Ramírez Sequeira Joseph Stif Piedra Montero

Semestre II, 2026

1. Explicación del método del Gradiente Conjugado

El **método del Gradiente Conjugado** (CG, por sus siglas en inglés) es un algoritmo iterativo utilizado para resolver sistemas de ecuaciones lineales de la forma $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$.

Para una matriz A simétrica y definida positiva, resolver $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ es equivalente a encontrar el vector $\mathbf{x}^*$ que minimiza la función cuadrática $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ definida como:

$$f(\mathbf{x}) = \frac{1}{2}\mathbf{x}^T A\mathbf{x} - \mathbf{b}^T \mathbf{x}$$

El gradiente de esta función es $\nabla f(\mathbf{x}) = A\mathbf{x} - \mathbf{b} = -\mathbf{r}$, donde $\mathbf{r} = \mathbf{b} - A\mathbf{x}$ representa el residuo. A diferencia del método del descenso más pronunciado (que avanza en la dirección del residuo local en cada paso y genera trayectorias en zig-zag), el Gradiente Conjugado construye una secuencia de direcciones de búsqueda $\mathbf{p}_0, \mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_{n-1}$ mutuamente **A-conjugadas** (o A-ortogonales), es decir:

$$\mathbf{p}_i^T A \mathbf{p}_j = 0 \quad \text{para todo } i \neq j$$

Gracias a esta propiedad de ortogonalidad con respecto a la matriz A , el algoritmo minimiza el error en una nueva dimensión ortogonal en cada paso, lo que garantiza teóricamente la convergencia exacta en a lo sumo n iteraciones en aritmética exacta para un sistema de tamaño $n \times n$.

2. Condiciones sobre la matriz de coeficientes A

Para garantizar la aplicabilidad y convergencia del método del Gradiente Conjugado, la matriz de coeficientes $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ debe cumplir obligatoriamente las siguientes dos propiedades:

1. **Simetría:** La matriz debe ser igual a su transpuesta:

$$A^T = A \quad \implies \quad a_{ij} = a_{ji} \quad \forall i, j = 1, \dots, n$$

2. **Definición positiva:** Para cualquier vector no nulo $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ ($\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$), la forma cuadrática asociada debe ser estrictamente mayor que cero:

$$\mathbf{x}^T A \mathbf{x} > 0$$

Esto implica que todos los valores propios de A son estrictamente positivos ($\lambda_i > 0$).

3. Pseudocódigo del algoritmo

Algorithm 1 Método del Gradiente Conjugado

Require: Matriz $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ (SPD), vector $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$, aproximación inicial $\mathbf{x}^{(0)}$, tolerancia tol , $iterMax$.

Ensure: Solución aproximada $\mathbf{x}$, error er_k , iteraciones k , indicador $conv$.

```

1:  $\mathbf{x}_0 \leftarrow \mathbf{x}^{(0)}$ 
2:  $\mathbf{r}_0 \leftarrow \mathbf{b} - A\mathbf{x}_0$ 
3:  $\mathbf{p}_0 \leftarrow \mathbf{r}_0$ 
4:  $k \leftarrow 0$ 
5: while  $\|\mathbf{r}_k\|_2 \geq tol$  and  $k < iterMax$  do
6:    $\alpha_k \leftarrow \frac{\mathbf{r}_k^T \mathbf{r}_k}{\mathbf{p}_k^T A \mathbf{p}_k}$ 
7:    $\mathbf{x}_{k+1} \leftarrow \mathbf{x}_k + \alpha_k \mathbf{p}_k$ 
8:    $\mathbf{r}_{k+1} \leftarrow \mathbf{r}_k - \alpha_k A \mathbf{p}_k$ 
9:   if  $\|\mathbf{r}_{k+1}\|_2 < tol$  then
10:     $k \leftarrow k + 1$ 
11:    break
12:   end if
13:    $\beta_k \leftarrow \frac{\mathbf{r}_{k+1}^T \mathbf{r}_{k+1}}{\mathbf{r}_k^T \mathbf{r}_k}$ 
14:    $\mathbf{p}_{k+1} \leftarrow \mathbf{r}_{k+1} + \beta_k \mathbf{p}_k$ 
15:    $k \leftarrow k + 1$ 
16: end while
17:  $er_k \leftarrow \|\mathbf{b} - A\mathbf{x}_k\|_2$ 
18:  $conv \leftarrow (er_k < tol)$ 
19: return  $\mathbf{x}_k, er_k, k, conv$ 

```

4. Ejemplo completo de aplicación (sistema 4×4)

Considere el sistema tridiagonal simétrico $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ con $A \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$:

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \\ 6 \\ 5 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{x}^{(0)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

La solución exacta del sistema es $\mathbf{x}^* = (1, 1, 1, 1)^T$.

Iteración 0 ($k = 0$)

- Residuo inicial: $\mathbf{r}_0 = \mathbf{b} - A\mathbf{x}_0 = (5, 6, 6, 5)^T$.
- Dirección inicial: $\mathbf{p}_0 = \mathbf{r}_0 = (5, 6, 6, 5)^T$.
- Cánones normados: $\mathbf{r}_0^T \mathbf{r}_0 = 5^2 + 6^2 + 6^2 + 5^2 = 122$.
- $A\mathbf{p}_0 = (26, 35, 35, 26)^T \implies \mathbf{p}_0^T A \mathbf{p}_0 = 680$.
- Paso de paso: $\alpha_0 = \frac{122}{680} \approx 0,179412$.
- Nueva aproximación:

$$\mathbf{x}_1 = \mathbf{x}_0 + \alpha_0 \mathbf{p}_0 = \begin{pmatrix} 0,897059 \\ 1,076471 \\ 1,076471 \\ 0,897059 \end{pmatrix}$$

- Nuevo residuo: $\mathbf{r}_1 = \mathbf{r}_0 - \alpha_0 A\mathbf{p}_0 = (0,335294, -0,279412, -0,279412, 0,335294)^T$.
- Error en norma: $\|\mathbf{r}_1\|_2 \approx 0,518608 > 10^{-8}$.
- Factor de ortogonalización: $\beta_0 = \frac{\mathbf{r}_1^T \mathbf{r}_1}{\mathbf{r}_0^T \mathbf{r}_0} = \frac{0,268953}{122} \approx 0,002205$.
- Nueva dirección: $\mathbf{p}_1 = \mathbf{r}_1 + \beta_0 \mathbf{p}_0 = (0,346317, -0,266171, -0,266171, 0,346317)^T$.

Iteración 1 ($k = 1$)

- $A\mathbf{p}_1 = (1,119098, -0,718367, -0,718367, 1,119098)^T$.
- $\mathbf{p}_1^T A\mathbf{p}_1 \approx 0,957512$.
- Paso de paso: $\alpha_1 = \frac{0,268953}{0,957512} \approx 0,280888$.
- Nueva aproximación:

$$\mathbf{x}_2 = \mathbf{x}_1 + \alpha_1 \mathbf{p}_1 = \begin{pmatrix} 0,994228 \\ 1,001652 \\ 1,001652 \\ 0,994228 \end{pmatrix}$$

- Nuevo residuo: $\mathbf{r}_2 = \mathbf{r}_1 - \alpha_1 A\mathbf{p}_1 = (0,020849, -0,077636, -0,077636, 0,020849)^T$.
- Error en norma: $\|\mathbf{r}_2\|_2 \approx 0,112836 > 10^{-8}$.
- Factor de ortogonalización: $\beta_1 = \frac{\mathbf{r}_2^T \mathbf{r}_2}{\mathbf{r}_1^T \mathbf{r}_1} = \frac{0,012732}{0,268953} \approx 0,047339$.
- Nueva dirección: $\mathbf{p}_2 = \mathbf{r}_2 + \beta_1 \mathbf{p}_1 = (0,037243, -0,090236, -0,090236, 0,037243)^T$.

Iteraciones 2 y 3 ($k = 2$ y $k = 3$)

Al continuar el proceso computacional con el algoritmo:

- En la iteración 3 ($k = 3$), la solución converge exactamente a $\mathbf{x}_4 = (1,000000, 1,000000, 1,000000, 1,000000)^T$.
- El residuo final satisface $\|\mathbf{r}_4\|_2 = \|\mathbf{b} - A\mathbf{x}_4\|_2 = 0,000000 < 10^{-8}$.